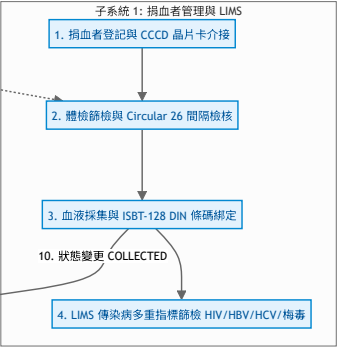
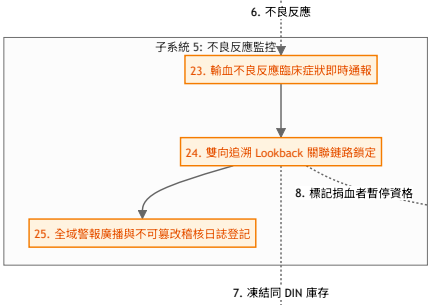
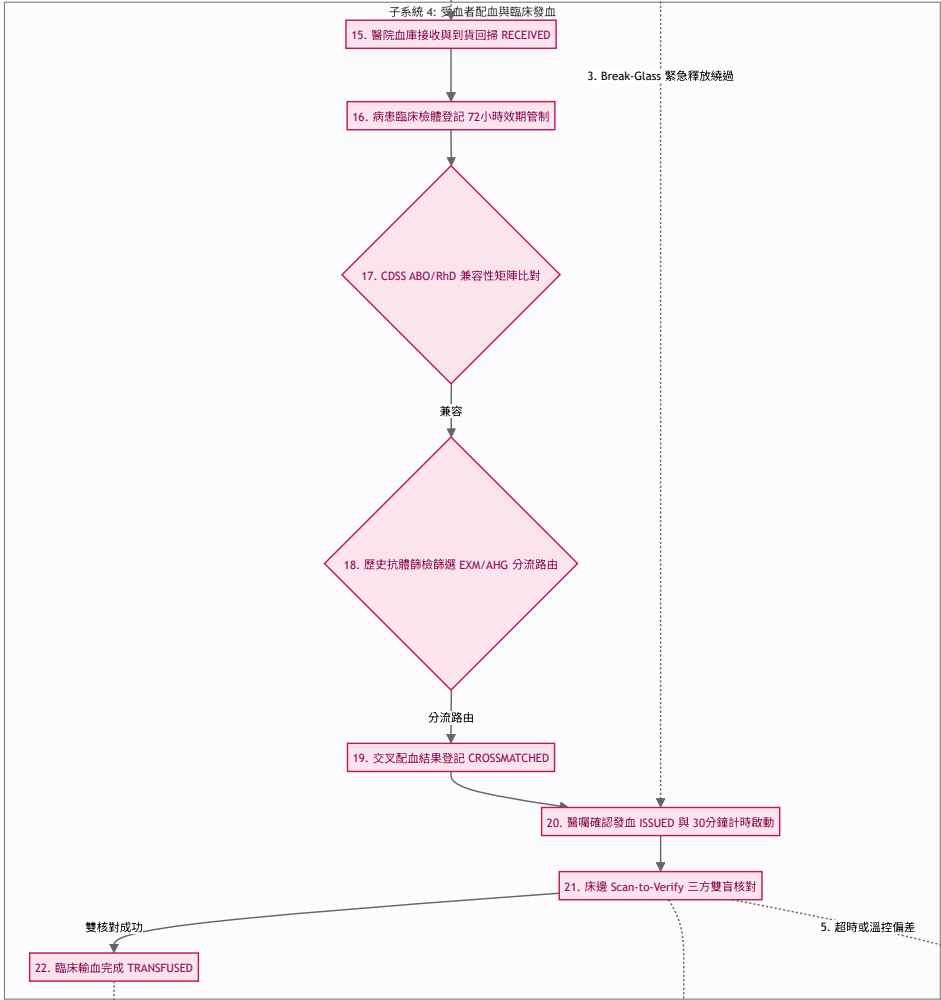
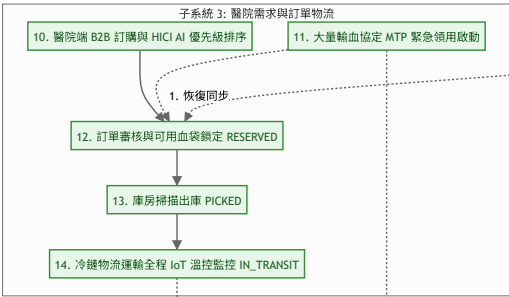
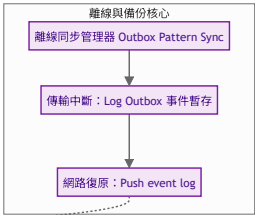


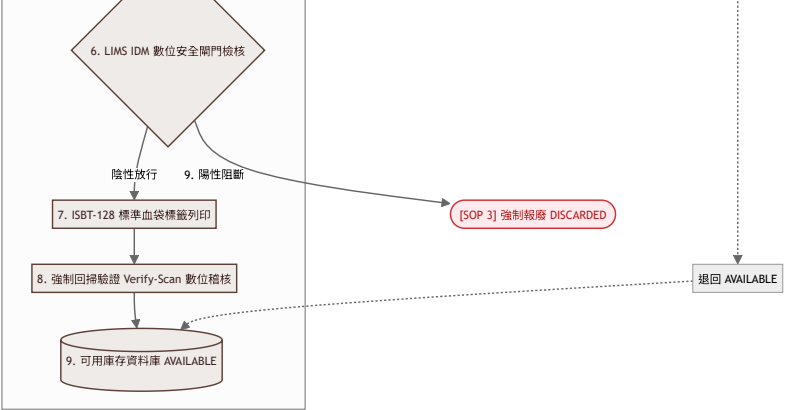
VN-BECS-V1 系統子系統關聯 與 10 大 SOP 流程對齊白皮書

子系統跨模組關聯與 10 大核心 SOP 整合流程總覽

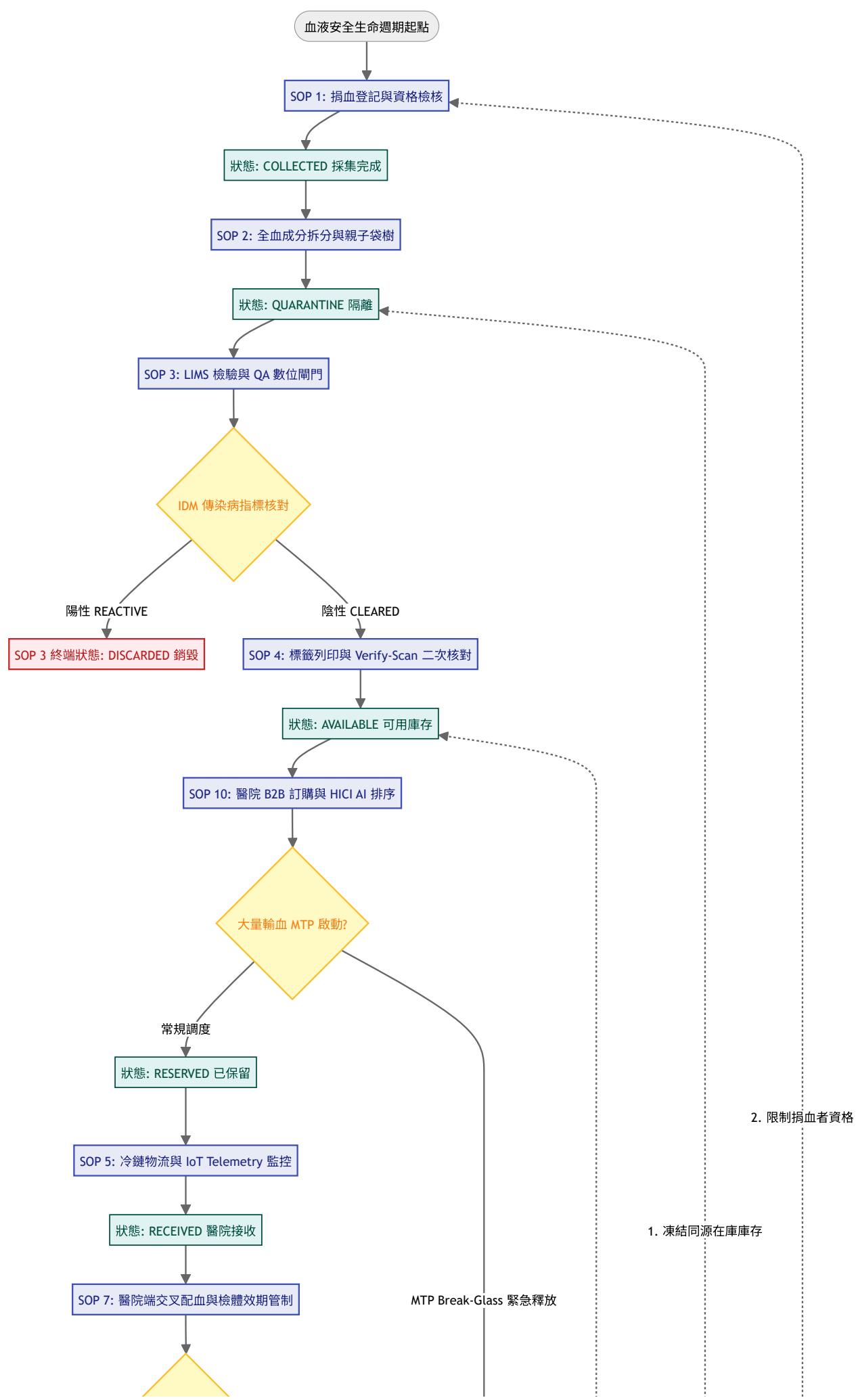
DOCUMENT: 技術白皮書
STATUS: **APPROVED**
REF: AABB 規範 / ISBT-128
標準 / 越南 CIRCULAR 26

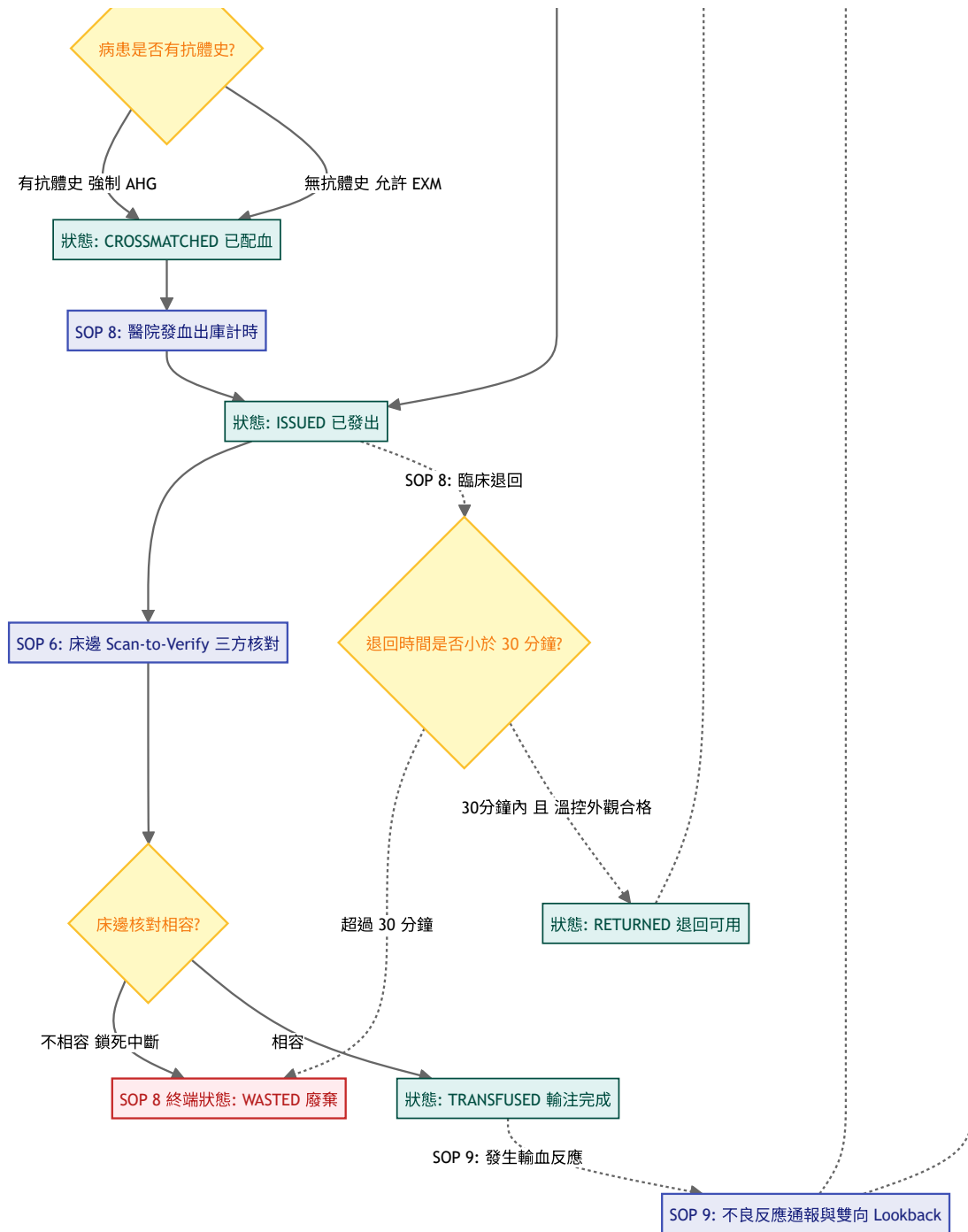
一、子系統互聯互通關聯圖 (SUBSYSTEM INTER- CONNECTIONS)





二、10大SOP作業生命週期流程圖(10 CORE SOPS)





三、跨子系統多維度關聯矩陣

子系統模組	核心 SOPS	子系統跨模組關聯與安全防禦機制
M1：捐血者與 LIMS	SOP1,3	掃描 CCCD 身份證，自動計算 Circular 26 年齡/體重。檢驗科 LIMS 自動回傳 HIV/HBV/HCV/梅毒數值。陽性血袋在資料庫層級鎖定為 Quarantine (SOP 3)，並在 MDM 中自動將該捐贈者設為永久/暫時禁捐。
M2：製備與庫存管理	SOP 2, 4	控制全血成分分離與親子袋衍生。為防止貼錯標籤，系統強制要求進行 ISBT-128 實體標籤回掃 (Verify-Scan) 比對，吻合後狀態才變更為 AVAILABLE (SOP 4)。
M3：需求與訂單物流	SOP 5, 10	使用 HICI AI 演算法評估訂單與 STAT 警報。MTP 啟動時支援 Break-glass 繞過配血。運送中 IoT 傳感器實時溫控；溫度偏離 2-6°C 超過 30 分鐘，系統自動鎖定血袋，到貨點收時強制廢棄 (SOP 5)。
M4：交叉配血與發血	SOP 6, 7, 8	嚴格管制檢體 72 小時時效。若病患具備歷史抗體紀錄，硬性封鎖電子配血 (EXM) 強迫 AHG 手工配血 (SOP 7)。發血後退回設有伺服器端 30 分鐘硬阻斷 (SOP 8)。床邊雙人雙核對 (SOP 6) 掃描不符即鎖死，不提供忽略選項。
M5：不良反應通報	SOP 9	臨床回報不良反應時，系統立即觸發自動化「雙向追溯 (Lookback)」：自動將全庫房或在途的同 DIN 兄弟袋狀態強制更新為 QUARANTINE 隔離，並暫停捐血者登記資格，阻斷二次傷害 (SOP 9)。

四、各流程階段之詳細臨床作業與技術安全分析

01 SOP 1: 捐血者資格篩選與間隔限制

臨床與作業流程說明

掃描越南 CCCD 晶片導入身份，進行血壓、血紅素與體檢。伺服器即時查詢歷史捐血間隔與黑名單。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：CCCD 個資、體重、捐血類型。輸出：eligibilityStatus。DB：寫入 Donors，建立採集編號，狀態 = COLLECTED。

CDSS 臨床安全檢核防護

越南 Circular 26/2013/TT-BYT 強制防護：年齡必須在 18~60 歲，男性體重 $\geq 45\text{kg}$ ，女性 $\geq 42\text{kg}$ 。全血捐血間隔強鎖 12 週，血小板分離術強鎖 2 週。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

技術漏洞診斷：間隔檢查必須由伺服器 API 執行。若寫在前端 UI，攻擊者可透過直連 API 繞過間隔，強行登記不合格捐血者，引發生物安全危機。

02 SOP 2 & 3: 成分分離、LIMS 檢驗與隔離安全門

臨床與作業流程說明

全血高速離心拆分為 PRBC、FFP、PLT。檢驗科 LIMS 儀器回傳 HIV、HBV、HCV、梅毒四項篩檢指標。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：parentDin、成分類型。輸出：childUnitIds。DB：寫入 BloodComponents 子袋，狀態 = QUARANTINE。

CDSS 臨床安全檢核防護

隔離安全門：嚴禁對 Quarantine 袋進行配發血。LIMS 陰性放行轉為 AVAILABLE。若任一指標呈陽性，觸發連鎖報廢，同 DIN 所有兄弟袋一併轉為 DISCARDED。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

併發漏洞診斷：更新檢驗與血袋狀態必須在同一個 ACID 資料庫事務（Transaction）中執行，並對該 DIN 子袋實施行級鎖（SELECT FOR UPDATE），防止高併發下漏鎖變更。

SOP 4: ISBT-128 二次回掃 VERIFY-SCAN 驗證

臨床與作業流程說明

血袋品管放行後列印 ISBT-128 實體標籤。系統強制人員掃描袋上條碼與畫面比對，無誤後才能上架可用。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：scannedDin、操作員ID。輸出：verificationStatus。DB：更新狀態 = AVAILABLE，寫入 AuditEvent。

CDSS 臨床安全檢核防護

Verify-Scan 限制：若條碼回掃與資料庫登記屬性不符（如 A 型血被貼成 B 型標籤），系統紅字警報並鎖死該袋血，更新為隔離 HOLD 狀態待查。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

技術細節：在列印與回掃的「時間差」內，若管理員修改了資料庫屬性，回掃必須依據伺服器即時狀態比對，不能僅在瀏覽器端做靜態字串比較。

SOP 10: 醫院 B2B 訂購、HICIAI 評估與 MTP 啟動

臨床與作業流程說明

醫院線上訂用血品。AI 演算法評估訂單優先級。大量輸血協定（MTP）在危急創傷時由臨床醫生啟動。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：品項數量、優先級、isBreakGlass。輸出：orderId、assignedComponents。DB：寫入 OrderItems，狀態 = RESERVED。

CDSS 臨床安全檢核防護

MTP 破窗緊急釋放：正常訂單在檢體過期或病患有歷史抗體時由 CDSS 攔截。設定 isBreakGlass = true 時特許繞過配血，強制放行 O 型血，但會在補登看板掛載追蹤。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

併發超賣防護：多名調度員併發揀選同一袋血時，必須在 `Inventory` 導入樂觀鎖（Optimistic Locking，版本號校驗），避免一血雙配。

SOP 5: 冷鏈物流、物聯網監控與到貨接收

臨床與作業流程說明

血袋移入備有 IoT 溫控儀的運送箱。司機掃描 QR Token 開始運輸，途中 GPS 與溫度計每分鐘回傳數據。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：courierToken、scannedDin、即時溫度。

輸出：telemetryStatus. DB：寫入

TelemetryLogs，狀態 = IN_TRANSIT。

CDSS 臨床安全檢核防護

冷鏈超溫自動判定：若紅血球偏離 2~6°C 區間累計超過 30 分鐘，系統發出超溫警報，並在醫院收貨掃描時強制變更為 WASTED 廢棄。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

離線盲區：運送車輛行經無信號區時數據中斷。系統必須要求醫院點收端強制讀取物理 Data Logger 的全段離線溫度紀錄並上傳，由後端 API 補齊判定。

SOP 7: 醫院交叉配血與檢體 72 小時時效管制

臨床與作業流程說明

醫院接收血袋，登記受血者新鮮檢體。執行即時離心（IS）、抗球蛋白（AHG）或電子配血（EXM）。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：componentId、patientId、配血方法、檢體日期。輸出：crossmatchResult. DB: 寫入

Crossmatches，狀態 = CROSSMATCHED。

CDSS 臨床安全檢核防護

AABB SOP 7 強制分流：檢體日期 > 72 小時 API 強制報錯阻斷。若病患具備歷史抗體紀錄，硬性封鎖 EXM 和 IS 電子配血，強制只能使用 AHG 手工配血。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

同步遲滯：若院內 LIMS 的病患新抗體數據與本系統同步存在遲滯，電子配血可能放行。API 必須在執行配血前，向 LIMS 發起即時的病患最新抗體狀態查詢。

臨床與作業流程說明

交叉配相容的血袋發往臨床病房。若因故暫停輸注，必須在黃金 30 分鐘內將血袋退回醫院血庫。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：issueRecordId、冷鏈與外觀檢核。輸出：returnStatus。DB：更新 IssueRecord，狀態 = AVAILABLE / WASTED。

CDSS 臨床安全檢核防護

伺服器時間覆寫機制：退回時 API 自動讀取 `issuedAt`，計算相差分鐘。若 > 30 分鐘，不論手動檢核是否合格，伺服器直接覆寫為 Timeout 並強制變更為 WASTED。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

時間偏差：若邊緣節點與中央伺服器時間不同步（Clock Drift），計時將失效。所有邊緣節點必須配置 NTP 網路校時，且一律使用 UTC 時間計算。

臨床與作業流程說明

輸注前最後關卡。雙護理師在床邊使用 PDA 掃描病患手環、血袋 ISBT-128 DIN，以及雙人識別證。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：patientMrn、scannedDin、雙護理師ID。輸出：matcherStatus。DB：寫入 Transfusions，狀態 = TRANSFUSED。

CDSS 臨床安全檢核防護

Matcher 三方防呆：比對 ABO/Rh 是否相容、reserved_patient_id 是否吻合，且血袋狀態必須為 ISSUED。判定失敗時直接鎖死，不提供任何忽略/繼續按鈕。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

離線危機：離線模式下若使用本地快取比對，若中央在斷網期間發出了「緊急召回」，離線 PDA 將無法得知而允許輸注。離線快取必須設定嚴格的 TTL (<2h)。

臨床與作業流程說明

輸注中或輸注後若病患出現發燒、溶血等症狀，護理師立即停止輸血，並在系統中啟動不良反應通報。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：transfusionId、不良反應症狀、嚴重度。

輸出：lookbackTriggered。DB：寫入

AdverseReactions，狀態 = TRANSFUSED。

CDSS 臨床安全檢核防護

自動化雙向 Lookback 引擎：一鍵觸發，自動向後追查捐血者並於 MDM 暫停其捐血；同時向前追尋庫房與在途的同 DIN 兄弟袋，強制將其狀態改寫為 QUARANTINE 凍結。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

非同步失效：若 Lookback 寫在背景非同步任務中，一旦任務超時失敗，兄弟袋將繼續暴露在危險中。Lookback 必須與不良反應寫入放在同一個強一致性 Transaction 中。

臨床與作業流程說明

斷網期間邊緣節點本地暫存掃描。網通後離線同步管理器自動上傳，依據 physical scanned_at 時間重播對帳。

數據 I/O 與系統狀態轉移

輸入：offlineEventsList。輸出：syncStatus。

DB：重播對帳，更新 Inventory 與 Issues。

CDSS 臨床安全檢核防護

衝突路由：若血袋離線發給病人，但中央在其斷網時已調撥給他院，同步時會引發狀態衝突。系統拒絕使用 Last-Write-Win 覆寫，將血袋標記為 SUSPENDED_CONFLICT 鎖定並推至 QA 看板。

底層技術分析與潛在漏洞診斷

數據損毀風險：網路延遲可能導致重播順序錯亂。系統必須完全依據終端物理掃描的絕對時間戳（Client Physical Timestamp）進行流水帳排序重播對帳。